

Họ và tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

+ **Cho biết:** T (K) = t (°C) + 273; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ hạt/mol.

+ **Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian.**

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khi cho 2 vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc nhau thì nhiệt lượng luôn tự truyền từ

- A. vật nóng hơn sang vật lạnh hơn. B. vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
C. vật nhẹ hơn sang vật nặng hơn. D. vật nặng hơn sang vật nhẹ hơn.

Câu 2. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về

- A. phương diện tác dụng lực của từ trường. B. chiều của từ trường.
C. năng lượng của từ trường. D. mật độ sinh công của từ trường.

Câu 3. Một khối khí lí tưởng đang ở nhiệt độ tuyệt đối T . Với k là hằng số Boltzman, động năng chuyển động nhiệt trung bình của mỗi phân tử khí bằng

- A. kT^2 . B. $\frac{kT^2}{2}$. C. $\frac{2kT}{3}$. D. $\frac{3kT}{2}$.

Câu 4. Gọi Q là nhiệt lượng cần thiết để làm một lượng chất có khối lượng m chuyển hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí ở nhiệt độ sôi. Nhiệt hóa hơi riêng của chất này bằng

- A. $\frac{m}{Q}$. B. $\frac{m}{2Q}$. C. $\frac{Q}{m}$. D. $\frac{Q}{2m}$.

Câu 5. Một dây dẫn thẳng có dòng điện 2 A chạy qua, được đặt trong từ trường đều. Véc tơ cảm ứng từ có độ lớn 0,5 T và có phương song song với dây dẫn. Độ lớn lực từ tác dụng lên 1 m của dây dẫn này bằng

- A. 2 N. B. 1 N. C. 0 N. D. 0,5 N.

Câu 6. Biển báo nào dưới đây là biển cảnh báo khu vực nguy hiểm về điện?



Biển 1



Biển 2



Biển 3



Biển 4

- A. Biển 2. B. Biển 4. C. Biển 3. D. Biển 1.

Câu 7. Với cùng một chất, quá trình chuyển thể nào sau đây sẽ làm giảm lực tương tác giữa các phân tử nhiều nhất?

- A. Đông đặc. B. Thăng hoa.
C. Nóng chảy. D. Ngưng tụ.

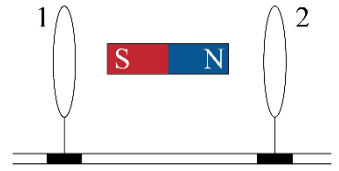
Câu 8. Trong trường hợp nào sau đây, nội năng của một đồng xu biến đổi bằng cách thực hiện công?

- A. Đốt nóng đồng xu bằng bếp lửa. B. Phơi nắng để đồng xu nóng lên.
C. Nhúng đồng xu vào chậu nước nóng. D. Cọ xát đồng xu vào mặt sàn.

Câu 9. Hạt nhân càng bền vững khi có

- A. độ hụt khối càng nhỏ. B. độ hụt khối càng lớn.
C. năng lượng liên kết càng lớn. D. năng lượng liên kết riêng càng lớn.

Câu 10. Một thanh nam châm được đặt ở giữa hai vành kim loại cứng như hình bên. Hai vành được gắn vào đế cách điện với thanh ray nằm ngang. Các đế có thể chuyển động không ma sát dọc theo thanh ray. Biết mặt phẳng các vành song song với nhau, vuông góc với trục của một nam châm thẳng và thanh ray. Nếu dịch chuyển nam châm về bên phải thì các vành sẽ chuyển động thế nào?



- A. Cả hai vành chuyển động về bên trái.
- B. Cả hai vành đứng yên.
- C. Vành 1 đứng yên, vành 2 chuyển động về bên phải.
- D. Cả hai vành chuyển động về bên phải.

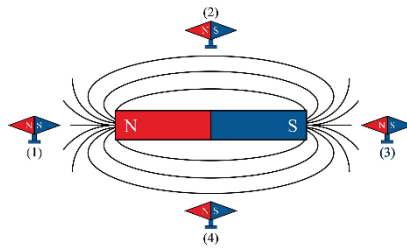
Câu 11. Xét một sóng điện từ truyền theo phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên. Tại một điểm nhất định trên phương truyền sóng, khi vector cảm ứng từ hướng về hướng Nam thì vector cường độ điện trường hướng về hướng

- A. Bắc.
- B. Tây.
- C. Đông.
- D. Nam.

Câu 12. Cho phản ứng hạt nhân: ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{37}^{95}\text{Rb} + {}_{55}^{137}\text{Cs} + x{}_0^1\text{n}$. Giá trị của x bằng

- A. 3.
- B. 2.
- C. 4.
- D. 1.

Câu 13. Đặt 4 kim nam châm nằm cân bằng trong từ trường của một nam châm thẳng ở các vị trí như hình vẽ bên. Bỏ qua ảnh hưởng của từ trường ngoài. Số nam châm trên hình chỉ đúng hướng của từ trường tại điểm đặt nó bằng



- A. 2.
- B. 1.
- C. 3.
- D. 4.

Câu 14. Một mẫu chất phóng xạ có hằng số phóng xạ λ . Tại thời điểm ban đầu mẫu có N_0 hạt. Số hạt nhân phóng xạ còn lại trong mẫu tại thời điểm t bằng

- A. $N_0 \cdot e^{\lambda t}$.
- B. $N_0 \cdot e^{-t}$.
- C. $N_0 \cdot e^{-\lambda t}$.
- D. $N_0 \cdot e^{-\lambda}$.

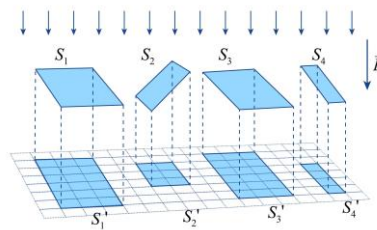
Câu 15. Trong hệ đơn vị SI, đơn vị của cảm ứng từ là

- A. volt (V).
- B. weber (Wb).
- C. tesla (T).
- D. coulomb (C).

Câu 16. Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất?

- A. Tia α .
- B. Tia β^- .
- C. Tia β^+ .
- D. Tia γ .

Câu 17. Bốn khung dây S_1, S_2, S_3, S_4 nằm trong cùng từ trường đều, vị trí các khung và hình chiếu các khung lên mặt phẳng vuông góc với các đường sức như hình vẽ bên. Khung dây có từ thông lớn nhất là khung



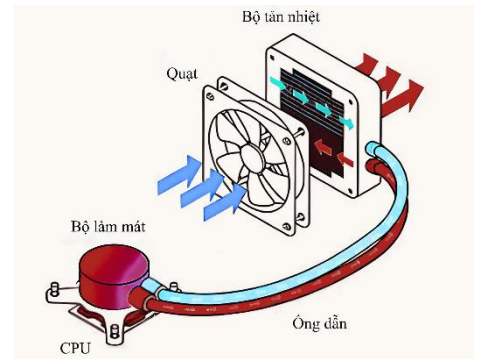
- A. S_2 .
- B. S_3 .
- C. S_1 .
- D. S_4 .

Câu 18. Một lượng khí lí tưởng đang ở trạng thái có nhiệt độ 27°C , áp suất 100 kPa thì có thể tích V. Khi ở trạng thái có nhiệt độ 177°C và áp suất 300 kPa thì lượng khí có thể tích bằng

- A. 2V.
- B. 4,5V.
- C. 0,5V.
- D. 3V.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một hệ thống tản nhiệt cho CPU, có cấu trúc như hình dưới đây. Bộ làm mát tiếp xúc trực tiếp với CPU, giúp hấp thụ nhiệt từ CPU. Nước làm mát sẽ chảy qua bộ làm mát, hấp thụ nhiệt và nóng lên. Các ống dẫn giúp lưu thông nước từ bộ làm mát đến bộ tản nhiệt và ngược lại. Tại bộ tản nhiệt, nhiệt lượng được giải phóng ra ngoài không khí nhờ luồng không khí mát được quạt thổi liên tục. Khi hoạt động, hệ thống này có các thông số sau:



- Lưu lượng nước bằng 0,6 lít/phút.
- Công suất tỏa nhiệt của CPU khi hoạt động bình thường bằng 210 W.
- Hiệu suất làm mát của hệ thống bằng 80% (tức là 80% nhiệt lượng tỏa ra từ CPU được nước hấp thụ).

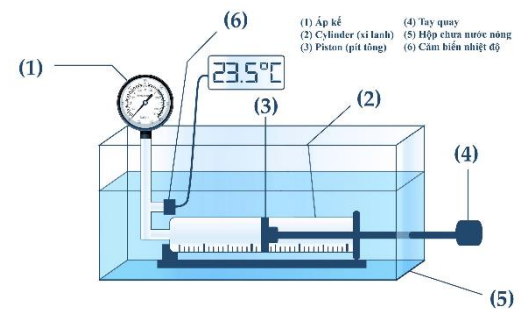
a) Nguyên nhân chủ yếu mà nước được sử dụng làm chất làm mát là do nhiệt dung riêng của nước lớn hơn hầu hết các chất lỏng thông thường.

b) Bộ làm mát hấp thụ nhiệt từ CPU giúp nhiệt độ CPU không tăng quá cao, tránh bị quá nhiệt dẫn đến hư hỏng.

c) Cho khối lượng riêng của nước bằng 1000 kg/m^3 , nhiệt dung riêng của nước bằng 4200 J/(kg.K) . chênh lệch nhiệt độ của nước đầu vào và đầu ra ở bộ làm mát bằng 4 K.

d) Nhiệt lượng CPU tỏa ra trong một giờ khi hoạt động bình thường bằng 210 kJ.

Câu 2. Một nhóm học sinh bố trí thí nghiệm như hình vẽ bên, nhằm khảo sát mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ của một lượng khí xác định khi giữ áp suất khí không đổi. Trong quá trình thí nghiệm, nhóm học sinh đổ nước nóng vào hộp chứa cho ngập hoàn toàn cylinder, khi nhiệt độ ổn định, dùng tay quay điều chỉnh thể tích khí sao cho số chỉ áp kế không đổi, sau đó ghi lại giá trị thể tích khí và số chỉ của cảm biến nhiệt độ.



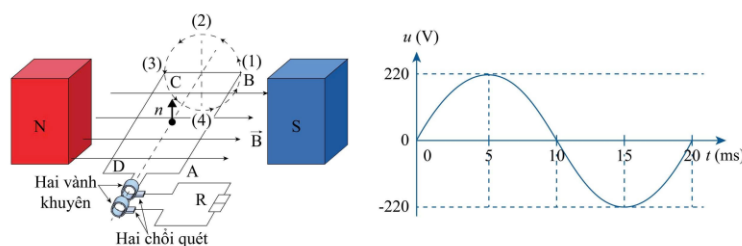
a) Động năng chuyển động nhiệt trung bình của phân tử khí trong bình tỉ lệ thuận với số chỉ của cảm biến nhiệt độ.

b) Thí nghiệm trên dùng để kiểm chứng mối quan hệ giữa thể tích và nhiệt độ của lượng khí xác định có tuân theo định luật Charles hay không.

c) Khi nhiệt độ nước trong hộp tăng lên, phải điều chỉnh piston dịch sang bên trái.

d) Khi số chỉ cảm biến nhiệt độ tăng thì mật độ phân tử khí giảm.

Câu 3. Mô hình nguyên lý cấu tạo của máy phát điện xoay chiều gồm khung dây hình chữ nhật ABCD có thể quay trong từ trường đều có phương ngang và đồ thị biểu diễn điện áp xoay chiều do máy tạo ra như hình dưới đây. Khung dây quay đều theo chiều mũi tên quanh trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với các đường sức từ.



a) Trong thời gian điểm B quay từ vị trí số (2) đến vị trí số (3), dòng điện qua cạnh AB có chiều từ A đến B.

b) Tần số của suất điện động xoay chiều bằng 50 Hz.

c) Rotor là phần cảm, stato là phần ứng.

d) Chọn pháp tuyến của khung như trên hình vẽ, mốc thời gian $t = 0$ được chọn vào thời điểm điểm B của khung dây ở vị trí số 4.

Câu 4. Chiếu xạ là phương pháp dùng tia bức xạ năng lượng cao (như tia gamma, tia X) để tiêu diệt côn trùng, vi sinh vật gây hại và làm chậm quá trình chín của nông sản. Một trung tâm chiếu xạ bằng tia gamma phát ra từ nguồn $^{60}_{27}\text{Co}$ (phóng xạ β^-). Chu kì bán rã của $^{60}_{27}\text{Co}$ là 1945,5 ngày. Tại thời điểm hiện tại, để chiếu xạ cho 1 container hoa quả cần thời gian 10 phút. Cho rằng liều lượng chiếu xạ cho mỗi container là giống nhau.

- Sau một năm sử dụng, thời gian chiếu xạ cho 1 container phải lớn hơn 10 phút.
- Hằng số phóng xạ của cobalt $^{60}_{27}\text{Co}$ bằng $5,2 \cdot 10^{-9} \text{ s}^{-1}$.
- Hạt nhân $^{60}_{27}\text{Co}$ phân rã biến thành hạt nhân $^{60}_{28}\text{Ni}$.
- Nguồn phóng xạ sẽ được thay thế khi thời gian chiếu xạ cho 1 container hoa quả vượt quá 15 phút. Có thể sử dụng nguồn chiếu xạ trên trong 1138 ngày trước khi cần thay mới.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một nhà máy điện hạt nhân sử dụng nhiên liệu là $^{235}_{92}\text{U}$, có công suất phát điện 1000 MW và hiệu suất bằng 50% (hiệu suất chuyển đổi từ năng lượng hạt nhân thành điện năng là 50%). Với mỗi phân hạch $^{235}_{92}\text{U}$ giải phóng năng lượng 200 MeV, khối lượng mol $^{235}_{92}\text{U}$ là 235 g/mol. Trong điều kiện nhà máy hoạt động liên tục với công suất như trên, khối lượng $^{235}_{92}\text{U}$ tiêu thụ trong 1 ngày đêm bằng bao nhiêu kilogram (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 2. Một vòng dây dẫn phẳng hình vuông có cạnh dài 40 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ hợp với mặt phẳng vòng dây góc 30° . Trong khoảng thời gian 0,02 s, độ lớn cảm ứng từ giảm từ 0,8 T xuống còn 0,3 T, suất điện động cảm ứng xuất hiện trên vòng dây dẫn có độ lớn bằng bao nhiêu Volt (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Dùng thông tin sau cho câu 3 và câu 4: Một xưởng đúc đồng sử dụng lò nung trung tần có công suất 100 kW, hiệu suất 80% (tỉ lệ chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng để nung nóng đồng). Xưởng này muốn đúc một pho tượng từ 2 tấn đồng nguyên chất ở nhiệt độ ban đầu 33°C . Biết đồng có: nhiệt độ nóng chảy là 1083°C , nhiệt dung riêng bằng 380 J/(kg.K) , nhiệt nóng chảy riêng bằng $1,8 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$.

Câu 3. Thời gian để làm đồng nóng chảy hoàn toàn từ nhiệt độ ban đầu bằng bao nhiêu giờ (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 4. Nhiệt lượng cần cung cấp để lượng đồng cần nung đạt đến nhiệt độ nóng chảy bằng bao nhiêu mega Joule (MJ, làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Dùng thông tin sau cho câu 5 và câu 6: Một bơm khí bằng tay có mô hình như hình bên. Thể tích khí có thể chứa trong thân bơm bằng 150 cm^3 , trong vòi bơm bằng 15 cm^3 . Piston có thể thực hiện hành trình dài 30 cm trong thân bơm. Khi kéo tay bơm lên, lá gió tự động mở để lấy không khí từ quyển ở áp suất 1 bar vào thân bơm. Trong quá trình bơm coi nhiệt độ khí không thay đổi. Khi bơm xe, vòi bơm được nối với săm xe qua van 1 chiều, van này chỉ mở cho khí vào săm khi áp suất khí bên ngoài lớn hơn áp suất khí trong săm. Một học sinh dùng bơm này để bơm khí sao cho áp suất khí trong săm tăng từ 1,5 bar đến 2,3 bar, mỗi lần bơm piston thực hiện hết 1 hành trình. Trong quá trình bơm, coi nhiệt độ khí không đổi, thể tích khí trong săm luôn bằng 1500 cm^3 .

Câu 5. Trong lần bơm đầu tiên, khí bắt đầu được bơm vào săm sau khi đẩy piston từ vị trí cao nhất xuống một khoảng bằng bao nhiêu centimet (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 6. Khí trong săm đạt đến áp suất 2,3 bar ở lần bơm thứ mấy?

-----HẾT-----

